

ARQUITECTURA DE DATOS & MODELO RELACIONAL (ESQUEMA OFICIAL GIT)

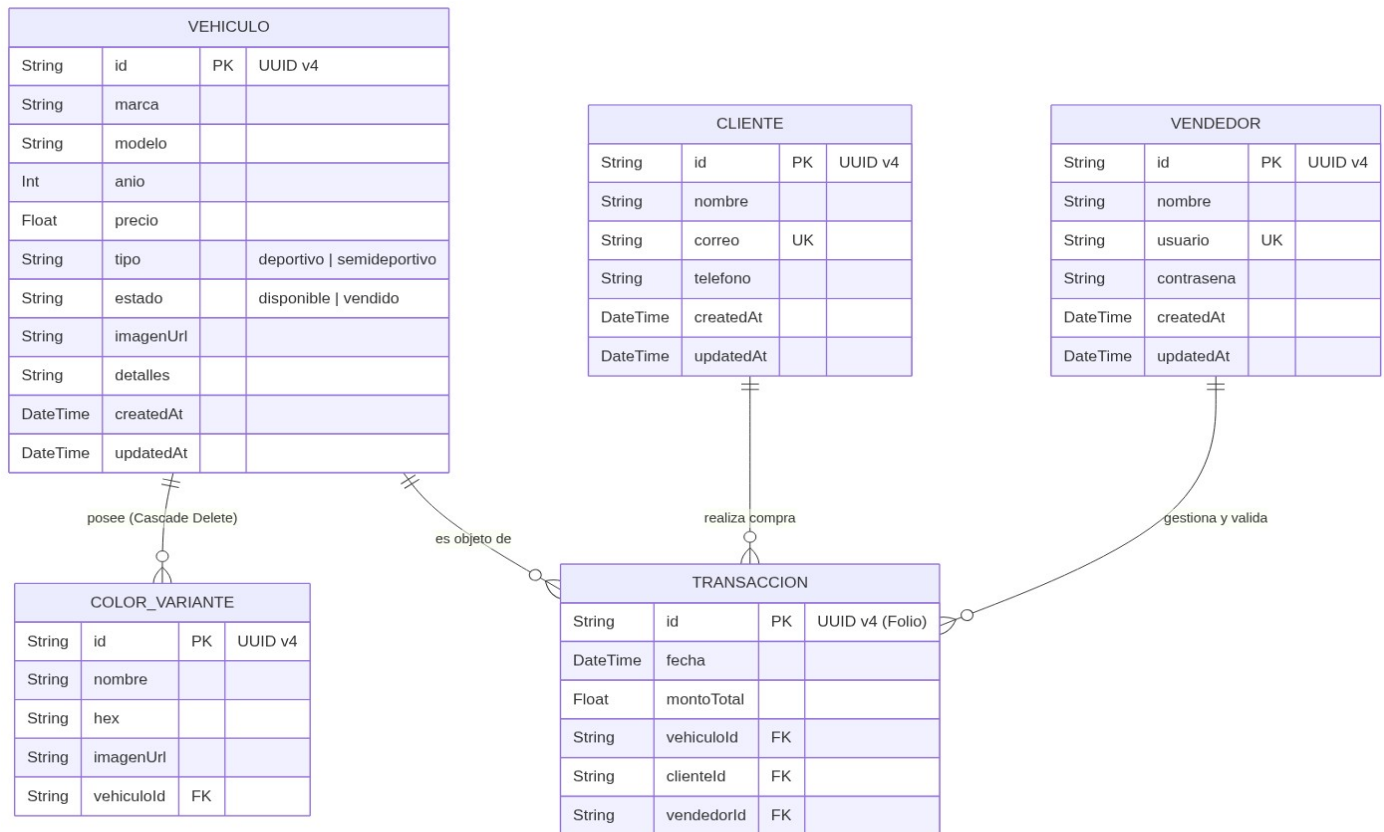
Modelo Relacional de Base de Datos - LocadedCar

Especificacion Formal de Entidades, Llaves Primarias/Foraneas, Cardinalidades y Diagrama Entidad-Relacion

Sistema: LocadedCar Luxury Motors Platform	Motor / ORM: Prisma ORM (SQLite / PostgreSQL)
Esquema de BD: Normalizado en 3NF (Atomicidad ACID)	Institucion: Tecnologico Nacional de Mexico / ITMA II
Origen de Datos: README.md (Mermaid Schema)	Desarrollado por: BYTE-FORCE

1. Diagrama Entidad-Relacion Visual (Renderizado Directo de Git)

A continuacion se presenta la representacion grafica exacta del modelo relacional tal como se visualiza en el repositorio oficial de GitHub de **LocadedCar**. Este diagrama ilustra las 5 entidades troncales, sus tipos de datos, restricciones de unicidad e integridad referencial:



Relaciones y Cardinalidades del Diagrama:

- **VEHICULO ||--o{ COLOR_VARIANTE** : Relacion de uno a muchos (1:N) con ON DELETE CASCADE.
- **VEHICULO ||--o{ TRANSACCION** : Relacion 1:N donde cada venta/apartado referencia un unico chasis.
- **CLIENTE ||--o{ TRANSACCION** : Relacion 1:N; un cliente VIP puede acumular multiples operaciones de compra.
- **VENDEDOR ||--o{ TRANSACCION** : Relacion 1:N; cada venta es auditada y gestionada por un Concierge VIP.

2. Diccionario de Datos por Entidad (Schema Specification)

Definicion exhaustiva de columnas, tipos, restricciones y reglas de negocio por tabla:

2.1 Modelo: Vehiculo (Tabla: Vehiculo)

Almacena la ficha tecnica, comercial, multimedia y el estado de stock de las unidades deportivas.

Campo	Tipo	Restriccion	Default / Regla	Descripcion Funcional
id	String	PK	UUID (v4)	Identificador unico e irrepetible del auto.
marca	String	NOT NULL	—	Fabricante de superlujo (Porsche, Ferrari, etc.).
modelo	String	NOT NULL	—	Nombre comercial del modelo (911 GT3 RS, Chiron).
anio	Int	NOT NULL	—	Año del modelo de fabricacion.
precio	Float	NOT NULL	—	Precio de lista comercial expresado en MXN.
tipo	String	NOT NULL	—	Segmentacion: 'deportivo' o 'semideportivo'.
estado	String	NOT NULL	'disponible'	Estado comercial: 'disponible' o 'vendido'.
imagenUrl	String?	NULLABLE	—	URL de alta resolucion de la fotografia principal.
detalles	String?	NULLABLE	—	Ficha tecnica descriptiva (HP, 0-100, motor).
createdAt	DateTime	NOT NULL	now()	Estampa de tiempo de alta del vehiculo.
updatedAt	DateTime	NOT NULL	updatedAt	Ultima actualizacion de datos o precio.

2.2 Modelo: ColorVariante (Tabla: ColorVariante)

Define la paleta de personalizacion cromatica y fotografias asociadas a cada vehiculo.

Campo	Tipo	Restriccion	Default / Regla	Descripcion Funcional
id	String	PK	UUID (v4)	Identificador unico de la variante.
nombre	String	NOT NULL	—	Nombre comercial del tono (ej. 'Guards Red', 'Giallo Modena').
hex	String	NOT NULL	—	Codigo de color hexadecimal (#FF0000) para el selector.
imagenUrl	String	NOT NULL	—	URL del vehiculo fotografiado en este color exacto.
vehiculoId	String	FK	CASCADE DELETE	Relacion con Vehiculo.id. Se elimina si el auto se borra.

2.3 Modelo: Cliente (Tabla: Cliente)

Registra a los compradores VIP, prospectos captados en el checkout o en formularios de contacto.

Campo	Tipo	Restriccion	Default / Regla	Descripcion Funcional
id	String	PK	UUID (v4)	Identificador unico del cliente.
nombre	String	NOT NULL	—	Nombre completo o razon social del titular.
correo	String	UNIQUE	—	Email unico para notificaciones y facturacion.
telefono	String?	NULLABLE	—	Telefono movil con enlace directo a WhatsApp VIP.
createdAt	DateTime	NOT NULL	now()	Fecha y hora de registro en la plataforma.
updatedAt	DateTime	NOT NULL	updatedAt	Fecha de ultima modificacion de su perfil.

2.4 Modelo: Vendedor (Tabla: Vendedor)

Gestiona los usuarios autorizados del equipo de ventas y asesores de Concierge VIP.

Campo	Tipo	Restriccion	Default / Regla	Descripcion Funcional
id	String	PK	UUID (v4)	Identificador unico del asesor de ventas.
nombre	String	NOT NULL	—	Nombre completo del asesor ejecutivo.
usuario	String	UNIQUE	—	Nombre de usuario para acceso al panel administrativo.
contrasena	String	NOT NULL	—	Hash criptografico para autentificacion segura.
createdAt	DateTime	NOT NULL	now()	Fecha de creacion de la cuenta.
updatedAt	DateTime	NOT NULL	updatedAt	Fecha de ultima actualizacion de credenciales.

2.5 Modelo: Transaccion (Tabla: Transaccion)

Entidad central que consolida el acto de compraventa o apartado, vinculando vehiculo, cliente y vendedor.

Campo	Tipo	Restriccion	Default / Regla	Descripcion Funcional
id	String	PK	UUID (v4)	Numero de folio unico y fiscal de la transaccion.
fecha	DateTime	NOT NULL	now()	Fecha y hora exacta en que se proceso el pago/apartado.
montoTotal	Float	NOT NULL	—	Monto economico liquidado en la operacion (MXN).
vehiculoId	String	FK	RESTRICT	Referencia obligatoria a Vehiculo.id.
clienteId	String	FK	RESTRICT	Referencia obligatoria a Cliente.id.
vendedorId	String	FK	RESTRICT	Referencia obligatoria a Vendedor.id.

3. Reglas de Negocio & Ciclo Transaccional

- 1. Transicion Atomica de Inventario:** Al emitirse una transaccion exitosa mediante `/api/checkout`, el sistema actualiza de forma atomica el registro a estado = 'vendido', impidiendo colisiones y dobles compras sobre la misma unidad.
- 2. Upsert Inteligente de Clientes:** Si un cliente realiza una compra con un correo ya registrado (correo UNIQUE), el sistema reutiliza su registro historico y actualiza datos de contacto en lugar de crear registros duplicados.
- 3. Integridad Referencial Estricta:** Las transacciones poseen restricciones RESTRICT en claves foraneas para evitar la eliminacion accidental de clientes, vendedores o vehiculos con historial financiero auditado.

4. Esquema Completo Prisma ORM (`schema.prisma`)

Definicion declarativa del esquema para sincronizacion automatica con SQLite y PostgreSQL:

```
datasource db {
  provider = "sqlite" // 0 "postgresql"
  url      = env("DATABASE_URL")
}

generator client {
  provider = "prisma-client-js"
}

model Vehiculo {
  id          String      @id @default(uuid())
  marca       String
  modelo      String
  anio        Int
  precio      Float
  tipo        String      // "deportivo" | "semideportivo"
  estado      String      @default("disponible") // "disponible" | "vendido"
  imagenUrl   String?
  detalles    String?
  colores     ColorVariante[]
  transacciones Transaccion[]
  createdAt   DateTime    @default(now())
  updatedAt   DateTime    @updatedAt
}

model ColorVariante {
  id          String      @id @default(uuid())
  nombre      String
  hex         String
  imagenUrl   String
  vehiculoId  String
  vehiculo    Vehiculo @relation(fields: [vehiculoId], references: [id], onDelete: Cascade)
}

model Cliente {
  id          String      @id @default(uuid())
  nombre      String
  correo      String      @unique
  telefono    String?
  transacciones Transaccion[]
  createdAt   DateTime    @default(now())
  updatedAt   DateTime    @updatedAt
}

model Vendedor {
  id          String      @id @default(uuid())
  nombre      String
  usuario     String      @unique
  contrasena  String
  transacciones Transaccion[]
  createdAt   DateTime    @default(now())
  updatedAt   DateTime    @updatedAt
}

model Transaccion {
  id          String      @id @default(uuid())
  fecha       DateTime    @default(now())
  montoTotal  Float
  vehiculoId  String
  vehiculo    Vehiculo @relation(fields: [vehiculoId], references: [id])
  clienteId   String
  cliente     Cliente   @relation(fields: [clienteId], references: [id])
  vendedorId  String
  vendedor    Vendedor @relation(fields: [vendedorId], references: [id])
}
```